

Modul Ajar 6.1

SISTEM PERTIDAKSAMAAN LINIER DAN KUADRAT

A. Sistem Pertidaksamaan Linier Dua Variabel

Selengkapnya dapat dilihat disitus :

www.yudarwi.com

Pertidaksamaan linier dua variabel yaitu suatu pertidaksamaan yang memuat dua variabel dengan pangkat tertinggi satu.

Penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel ini merupakan gambar daerah pada grafik Catesius (sumbu-XY) yang dibatasi oleh suatu garis linier

Beberapa bentuk pertidaksamaan linier dua variabel :

$$ax + by \geq c$$

$$ax + by \leq c$$

$$ax + by > c$$

$$ax + by < c$$

Langkah pertama menentukan daerah penyelesaiannya adalah dengan melukis garis $ax + by = c$

Untuk lebih jelasnya ikutilah contoh soal berikut ini :

01. Gambarlah daerah penyelesaian pertidaksamaan linier :

$3x + 4y \leq 24$, dengan x dan y anggota real.

Jawab

$$x = 0 \rightarrow 0 + 4y = 24$$

$$4y = 24$$

$$y = 6$$

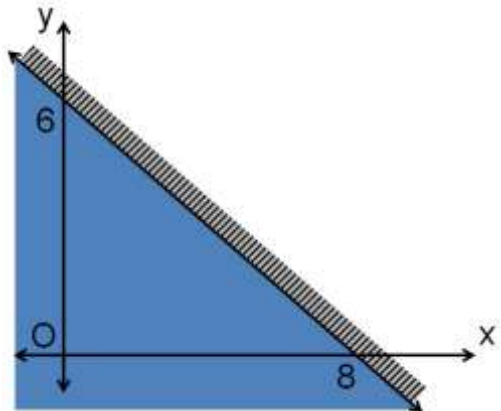
Titiknya $(0,6)$

$$y = 0 \rightarrow 3x + 0 = 24$$

$$3x = 24$$

$$x = 8$$

Titiknya $(8,0)$



Selanjutnya diambil satu titik sembarang sebagai titik uji, misalnya $O(0, 0)$, sehingga diperoleh $3(0) + 4(0) = 0 \leq 24$
Jadi daerah penyelesaian adalah daerah berwarna biru

02. Tentukanlah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linier $5x + 8y \geq -40$ dengan x dan y anggota real.

Jawab

$$x = 0 \rightarrow 0 + 8y = -40$$

$$8y = -40$$

$$y = -5$$

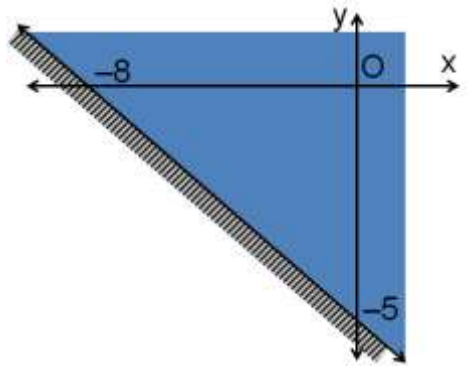
Titiknya $(0, -5)$

$$y = 0 \rightarrow 5x + 0 = -40$$

$$5x = -40$$

$$x = -8$$

Titiknya $(-8, 0)$



Selanjutnya diambil satu titik sembarang sebagai titik uji, misalnya $O(0, 0)$, sehingga diperoleh $5(0) + 8(0) = 0 \geq -40$. Jadi daerah penyelesaian adalah daerah berwarna biru.

03. Tentukanlah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linier $3x - 2y \geq 12$ dengan x dan y anggota real.

Jawab

$$x = 0 \rightarrow 0 - 2y = 12$$

$$-2y = 12$$

$$y = -6$$

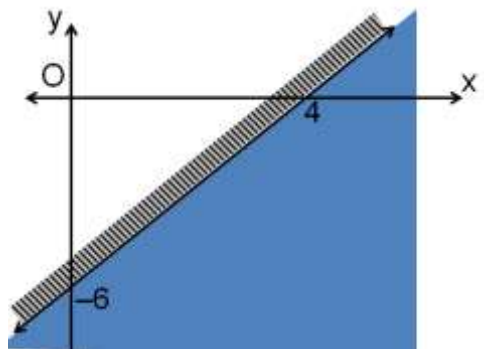
Titiknya $(0, -6)$

$$y = 0 \rightarrow 3x - 0 = 12$$

$$3x = 12$$

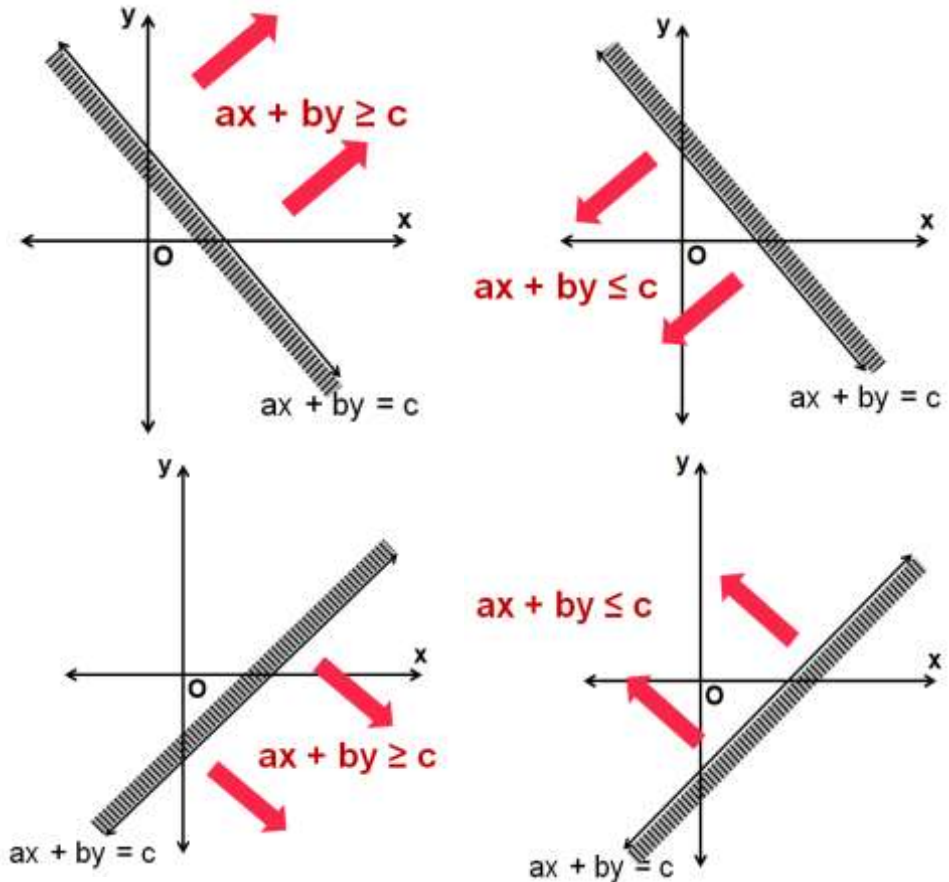
$$x = 4$$

Titiknya $(4, 0)$



Selanjutnya diambil satu titik sembarang sebagai titik uji, misalnya $O(0, 0)$, sehingga diperoleh $3(0) - 2(0) = 0 \leq 12$. Jadi daerah penyelesaian adalah daerah berwarna biru

Catatan : Jika $a > 0$, maka berlaku aturan sebagai berikut



Jika beberapa pertidaksamaan linier bergabung dalam satu sistem, maka bentuk tersebut dinamakan *sistem pertidaksamaan linier*, dimana himpunan penyelesaiannya

merupakan irisan dari daerah penyelesaian masing-masing pertidaksamaan linier.

Untuk pemahaman lebih lanjut akan diuraikan pada contoh soal berikut ini

04. Tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier :

$$5x + 3y \leq 15, \quad x + 2y \leq 6$$

Jawab

$$5x + 3y \leq 15$$

$$x = 0 \rightarrow 0 + 3y = 15$$

$$3y = 15$$

$$y = 5$$

Titiknya (0, 5)

$$y = 0 \rightarrow 5x + 0 = 15$$

$$5x = 15$$

$$x = 3$$

Titiknya (3, 0)

$$x + 2y \leq 6$$

$$x = 0 \rightarrow 0 + 2y = 6$$

$$2y = 6$$

$$y = 3$$

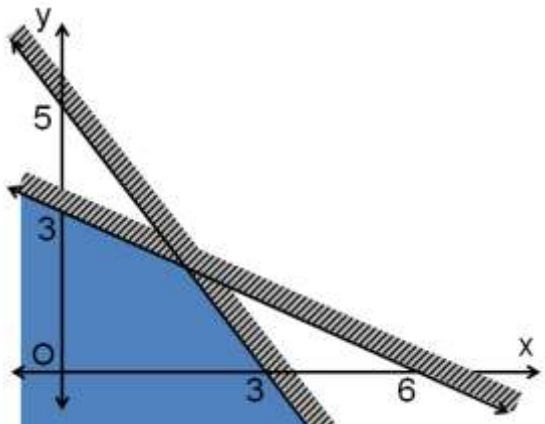
Titiknya (0, 3)

$$y = 0 \rightarrow x + 0 = 6$$

$$x = 6$$

Titiknya (6, 0)

Daerah penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut tampak pada gambar disamping yakni daerah berwarna biru



05. Tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier :

$$3x + 4y \leq 12, \quad 3x - 2y \leq 6$$

Jawab

$$3x + 4y \leq 12$$

$$x = 0 \longrightarrow 0 + 4y = 12$$

$$4y = 12$$

$$y = 3$$

Titiknya (0, 3)

$$y = 0 \longrightarrow 3x + 0 = 12$$

$$3x = 12$$

$$x = 4$$

Titiknya (4,0)

$$3x - 2y \leq 6$$

$$x = 0 \longrightarrow 0 - 2y = 6$$

$$-2y = 6$$

$$y = -3$$

Titiknya (0, -3)

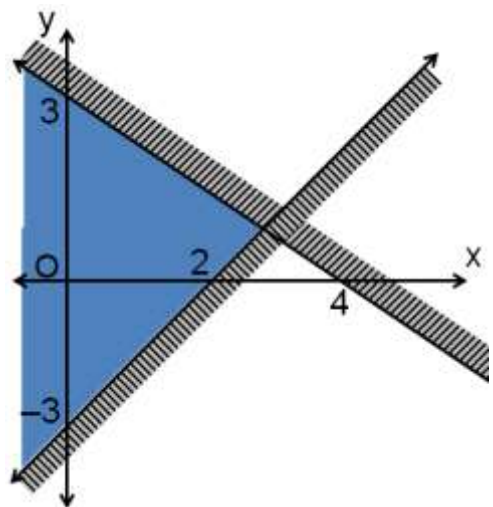
$$y = 0 \longrightarrow 3x - 0 = 6$$

$$3x = 6$$

$$x = 2$$

Titiknya (2,0)

Daerah penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut tampak pada gambar disamping yakni daerah berwarna biru



06. Tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier :

$$2x + 3y \leq 12, \quad x \geq 1, \quad y \geq 1$$

Jawab

$$x = 0 \rightarrow 0 + 3y = 12$$

$$3y = 12$$

$$y = 4$$

Titiknya (0, 4)

$$y = 0 \rightarrow 2x + 0 = 12$$

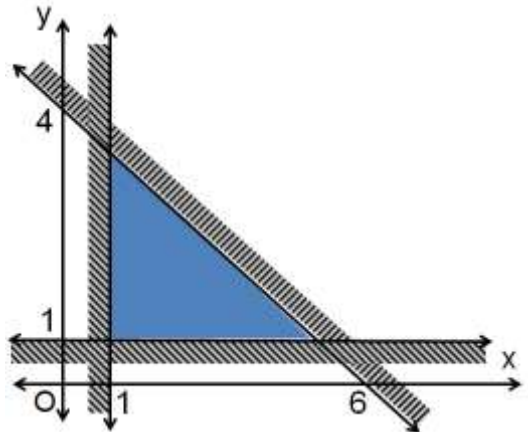
$$2x = 12$$

$$x = 6$$

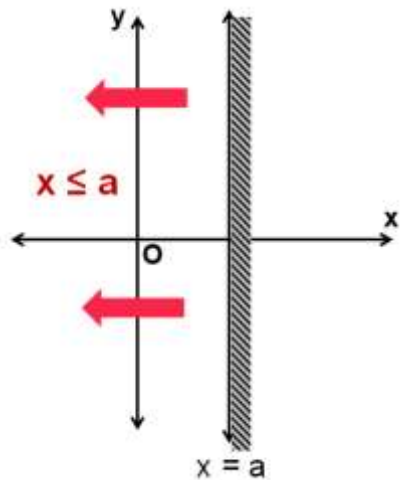
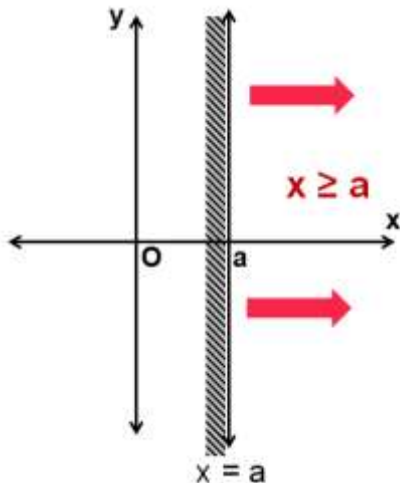
Titiknya (6, 0)

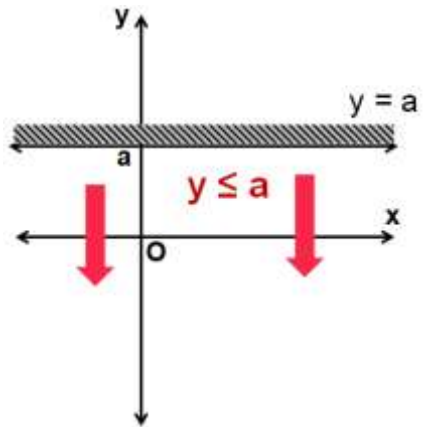
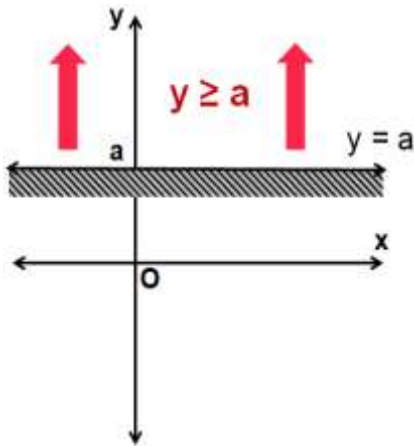
$$x \geq 1$$

$$y \geq 1$$



Catatan : Aturan untuk garis vertikal dan horizontal adalah sebagai berikut





07. Tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier :

$$2x + y \leq 8, \quad 4x + 5y \leq 20, \quad x \geq 0, \quad y \geq 0$$

Jawab

$$2x + y \leq 8$$

$$x = 0 \rightarrow 0 + y = 8$$

$$y = 8$$

Titiknya (0, 8)

$$y = 0 \rightarrow 2x + 0 = 8$$

$$2x = 8$$

$$x = 4$$

Titiknya (4,0)

$$4x + 5y \leq 20$$

$$x = 0 \rightarrow 0 + 5y = 20$$

$$5y = 20$$

$$y = 4$$

Titiknya (0, 4)

$$y = 0 \rightarrow 4x + 0 = 20$$

$$4x = 20$$

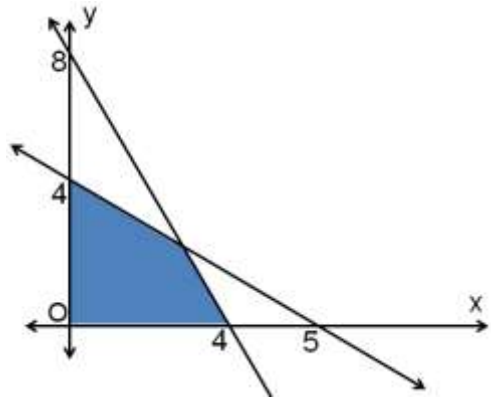
$$x = 5$$

Titiknya (5,0)

$$x \geq 0$$

$$y \geq 0$$

Daerah penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut tampak pada gambar disamping yakni daerah berwarna biru



08. Tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier :

$$2x - 3y \geq -6, \quad 3x + 5y \leq 15, \quad y \geq 0$$

Jawab

$$2x - 3y \geq -6$$

$$x = 0 \rightarrow 0 - 3y = -6$$

$$-3y = -6$$

$$y = 2$$

Titiknya (0, 2)

$$3x + 5y \leq 15$$

$$x = 0 \rightarrow 0 + 5y = 15$$

$$5y = 15$$

$$y = 3$$

Titiknya (0, 3)

$$y = 0 \rightarrow 2x - 0 = -6$$

$$2x = -6$$

$$x = -3$$

Titiknya (-3, 0)

$$y = 0 \rightarrow 3x + 0 = 15$$

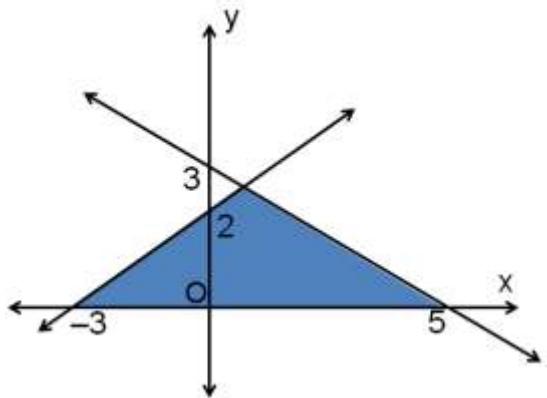
$$3x = 15$$

$$x = 5$$

Titiknya (5, 0)

$$y \geq 0$$

Daerah penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut tampak pada gambar disamping yakni daerah berwarna biru



09. Tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier :

$$x + 2y \leq 8, \quad 1 \leq x \leq 5, \quad y \geq 0$$

Jawab

$$x + 2y \leq 8$$

$$x = 0 \rightarrow 0 + 2y = 8$$

$$2y = 8$$

$$y = 4$$

Titiknya (0, 4)

$$y = 0 \rightarrow x + 0 = 8$$

$$x = 8$$

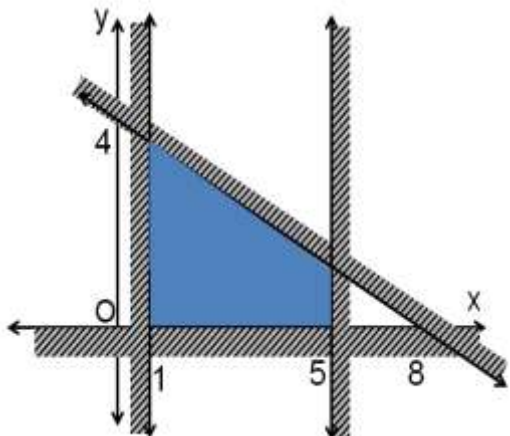
Titiknya (8, 0)

$$1 \leq x \leq 5$$

$$x = 1$$

$$x = 5$$

$$y \geq 0$$



10. Tentukanlah sistem pertidaksamaan untuk daerah berikut ini

Jawab

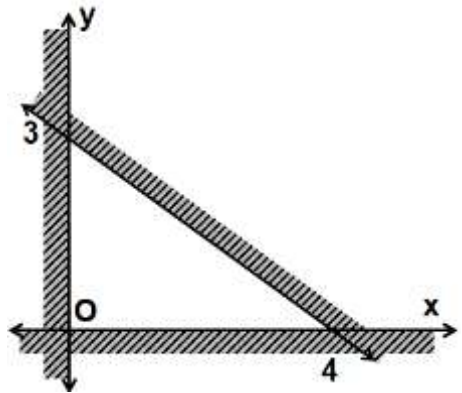
$$h : 3x + 4y = 12$$

maka

$$3x + 4y \leq 12$$

$$x \geq 0$$

$$y \geq 0$$



11. Tentukanlah sistem pertidaksamaan untuk daerah berikut ini

Jawab

$$g : 4x + 6y = 24$$

$$2x + 3y = 12$$

$$\text{maka } 2x + 3y \leq 12$$

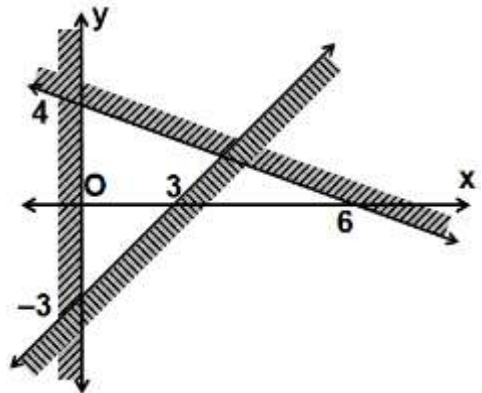
$$h : -3x + 3y = -9$$

$$x - y = 3$$

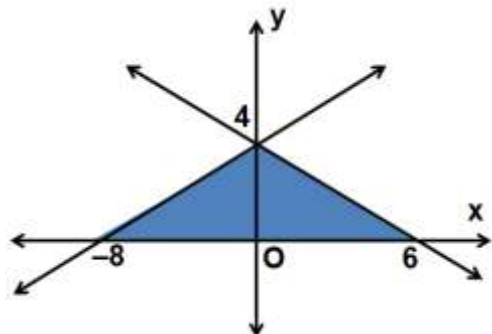
$$\text{maka } x - y \leq 3$$

Sehingga sistem pertidaksamaannya :

$$2x + 3y \leq 12, \quad x - y \leq 3, \quad x \geq 0, \quad y \geq 0$$



12. Tentukanlah sistem pertidaksamaan untuk daerah berikut ini



Jawab

$$g : 4x + 6y = 24$$

$$2x + 3y = 12$$

$$\text{maka } 2x + 3y \leq 12$$

$$h : 4x - 8y = -32$$

$$x - 2y = -8$$

$$\text{maka } x - 2y \geq -8$$

Sehingga sistem pertidaksamaannya :

$$2x + 3y \leq 12, \quad x - 2y \geq -8, \quad y \geq 0$$

13. Tentukanlah sistem pertidaksamaan untuk daerah berikut ini

Jawab

$$g : 8x + 5y = 40$$

$$\text{maka } 8x + 5y \leq 40$$

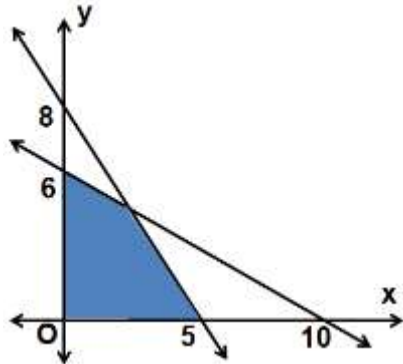
$$h : 6x + 10y = 60$$

$$3x + 5y = 30$$

$$\text{maka } 3x + 5y \leq 30$$

Sehingga sistem pertidaksamaannya :

$$8x + 5y \leq 40, \quad 3x + 5y \leq 30, \quad x \geq 0, \quad y \geq 0$$



14. Tentukanlah sistem pertidaksamaan untuk daerah berikut ini

Jawab

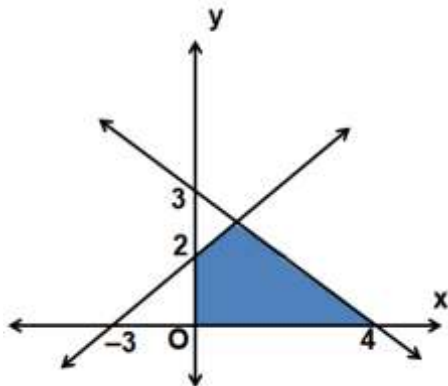
$$g : 3x + 4y = 12$$

$$\text{maka } 3x + 4y \leq 12$$

$$h : 2x + (-3)y = -6$$

$$2x - 3y = -6$$

$$\text{maka } 2x - 3y \geq -6$$



Sehingga sistem pertidaksamaannya :

$$3x + 4y \leq 12, \quad 2x - 3y \geq -6, \quad x \geq 0, \quad y \geq 0$$

15. Tentukanlah sistem pertidaksamaan untuk daerah pada gambar di samping

Jawab

$$g : 6x + 4y = 24$$

$$3x + 2y = 12$$

$$\text{maka } 3x + 2y \leq 12$$

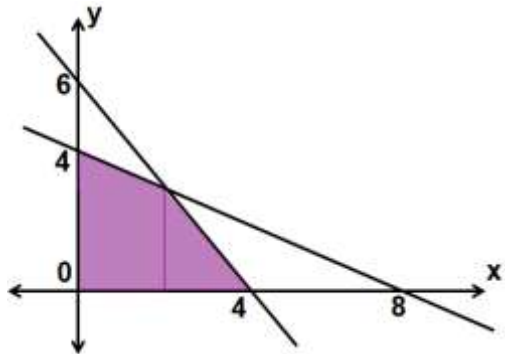
$$h : 4x + 8y = 32$$

$$x + 2y = 8$$

$$\text{maka } x + 2y \leq 8$$

Sehingga sistem pertidaksamaannya :

$$3x + 2y \leq 12, \quad x + 2y \leq 8, \quad x \geq 0, \quad y \geq 0$$



16. Tentukanlah sistem pertidaksamaan untuk daerah pada gambar di samping

Jawab

$$g : 5x + 3y = 15$$

$$\text{maka } 5x + 3y \leq 15$$

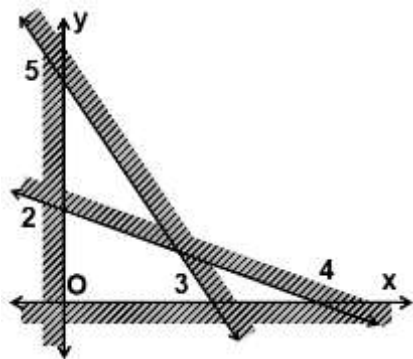
$$h : 2x + 4y = 8$$

$$x + 2y = 4$$

$$\text{maka } x + 2y \leq 4$$

Sehingga sistem pertidaksamaannya :

$$5x + 3y \leq 15, \quad x + 2y \leq 4, \quad x \geq 0, \quad y \geq 0$$



17. Tentukanlah sistem pertidaksamaan untuk daerah pada gambar di samping

Jawab

$$g : 6x + 5y = 30$$

$$\text{maka } 6x + 5y \geq 30$$

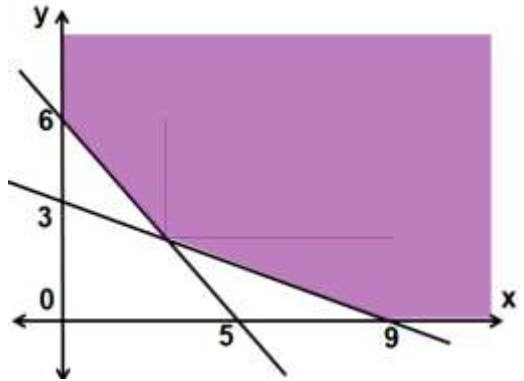
$$h : 3x + 9y = 27$$

$$x + 3y = 9$$

$$\text{maka } x + 3y \geq 9$$

Sehingga sistem pertidaksamaannya :

$$6x + 5y \geq 30, \quad x + 3y \geq 9, \quad x \geq 0, \quad y \geq 0$$



18. Tentukanlah sistem pertidaksamaan untuk daerah pada gambar di samping

Jawab

$$g : 3x + 4y = 12$$

$$\text{maka } 3x + 4y \leq 12$$

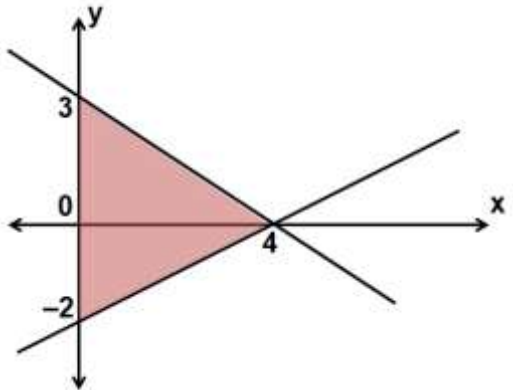
$$h : -2x + 4y = -8$$

$$x - 2y = 4$$

$$\text{maka } x - 2y \leq 4$$

Sehingga sistem pertidaksamaannya :

$$3x + 4y \leq 12, \quad x - 2y \leq 4, \quad x \geq 0$$



19. Tentukanlah sistem pertidaksamaan untuk daerah pada gambar di samping

Jawab

$$g : 3x + 9y = 27$$

$$x + 3y = 9$$

$$\text{maka } x + 3y \leq 9$$

$$h : y = -4$$

$$\text{maka } y \geq -4$$

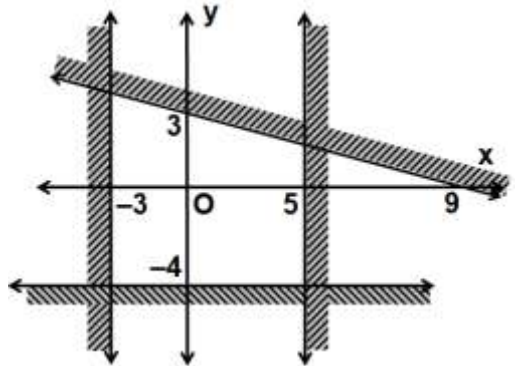
$$f : x = -3$$

$$s : x = 5$$

$$\text{maka } -3 \leq x \leq 5$$

Sehingga sistem pertidaksamaannya :

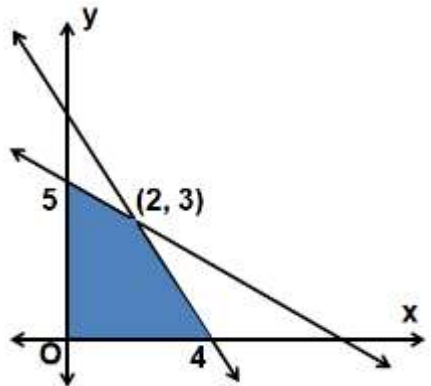
$$x + 3y \leq 9, y \geq -4, -3 \leq x \leq 5$$



20. Tentukanlah sistem pertidaksamaan untuk daerah pada gambar di samping

Jawab

$$\begin{aligned} h : A(0, 5) \\ B(2, 3) \end{aligned} \left. \vphantom{\begin{aligned} h : A(0, 5) \\ B(2, 3) \end{aligned}} \right\} \begin{aligned} \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} &= \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} \\ \frac{y - 5}{3 - 5} &= \frac{x - 0}{2 - 0} \\ \frac{y - 5}{-2} &= \frac{x}{2} \end{aligned}$$



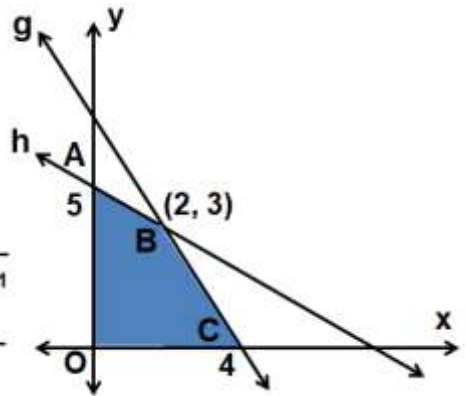
$$2y - 10 = -2x$$

$$2x + 2y = 10$$

$$x + y = 5$$

Maka $h : x + y = 5$

$$\left. \begin{array}{l} g : B(2, 3) \\ B(4, 0) \end{array} \right\} \begin{array}{l} \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} \\ \frac{y - 3}{0 - 3} = \frac{x - 2}{4 - 2} \\ \frac{y - 3}{-3} = \frac{x - 2}{2} \end{array}$$



$$2y - 6 = -3x + 6$$

$$3x + 2y = 12$$

Maka $g : 3x + 2y \leq 12$

Sehingga sistem pertidaksamaannya :

$$x + y \leq 5, \quad 3x + 2y \leq 12, \quad x \geq 0, \quad y \geq 0$$

21. Tentukanlah sistem pertidaksamaan untuk daerah pada gambar di samping

Jawab

$$f : 3x + 6y = 18$$

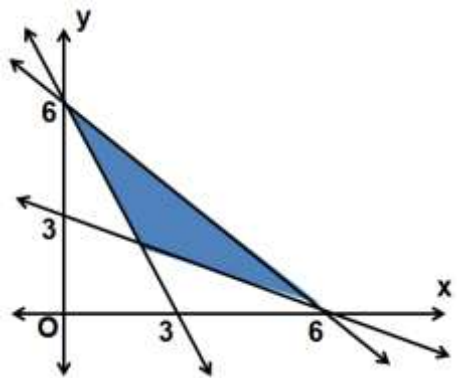
$$x + 2y = 6$$

$$\text{maka } x + 2y \geq 6$$

$$g : 6x + 6y = 36$$

$$x + y = 6$$

$$\text{maka } x + y \leq 6$$



$$h : 6x + 3y = 18$$

$$2x + y = 6$$

$$\text{maka } 2x + y \geq 6$$

Sehingga sistem pertidaksamaannya :

$$x + 2y \geq 6, \quad x + y \leq 6, \quad 2x + y \geq 6$$

SOAL LATIHAN

01. Lukislah daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan :

$$3x + y \leq 6$$

$$3x + 5y \leq 15$$

02. Lukislah daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan :

$$2x + 5y \leq 10$$

$$3x + 2y \leq 9$$

$$x \geq 0$$

$$y \geq 0$$

03. Lukislah daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan :

$$5x + 4y \leq 20$$

$$x - 3y \leq 6$$

$$x \geq 0$$

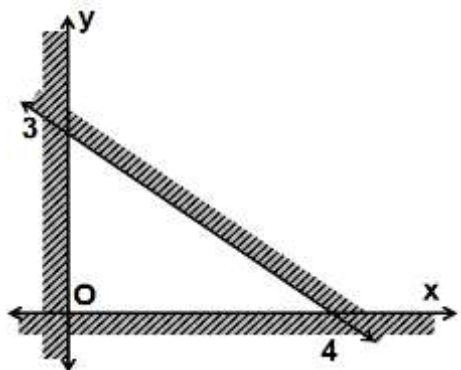
04. Lukislah daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan :

$$x + 4y \leq 8$$

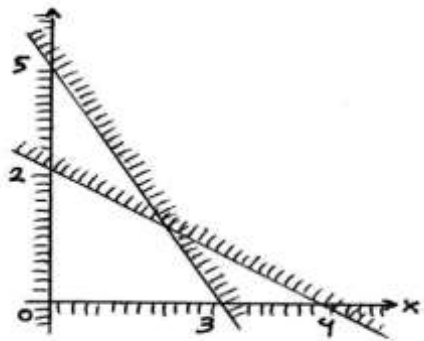
$$1 \leq x \leq 5$$

$$y \geq 0$$

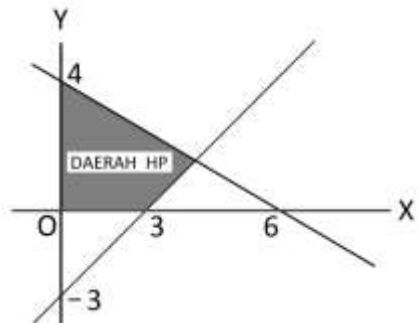
05. Tentukanlah sistem pertidaksamaan untuk daerah penyelesaian berikut ini



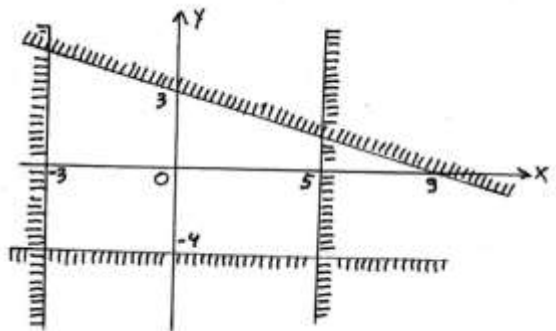
06. Tentukanlah sistem pertidaksamaan untuk daerah penyelesaian pada gambar di samping



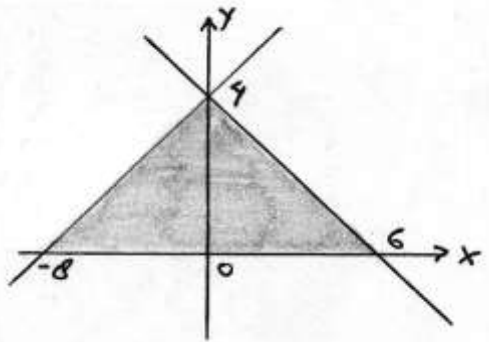
07. Tentukanlah sistem pertidaksamaan untuk daerah penyelesaian pada gambar di samping



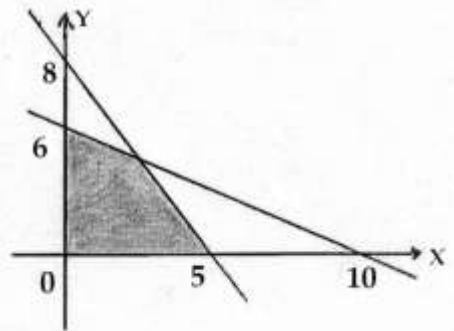
08. Tentukanlah sistem pertidaksamaan untuk daerah penyelesaian pada gambar di samping



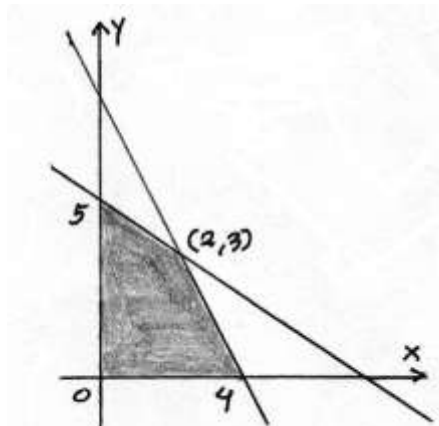
09. Tentukanlah sistem pertidaksamaan untuk daerah penyelesaian pada gambar di samping



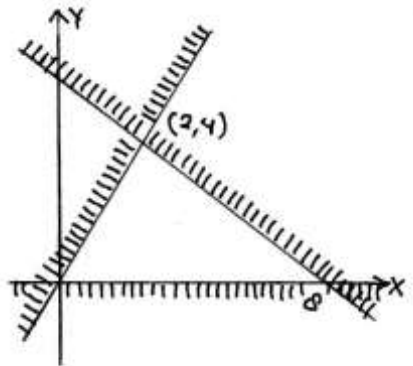
10. Tentukanlah sistem pertidaksamaan untuk daerah penyelesaian pada gambar di samping



11. Tentukanlah sistem pertidaksamaan untuk daerah penyelesaian pada gambar di samping

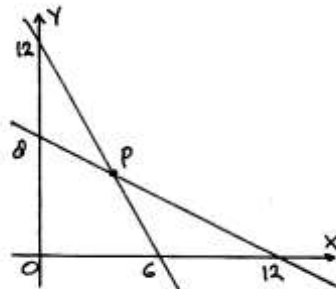


12. Tentukanlah sistem pertidaksamaan untuk daerah penyelesaian pada gambar di samping



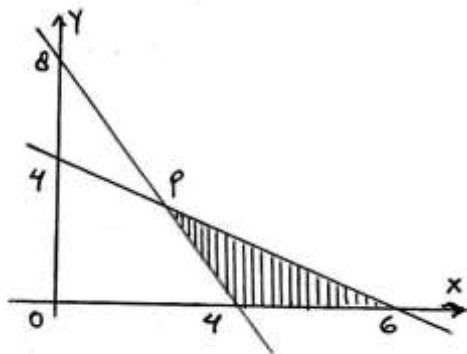
13. Koordinat titik P untuk gambar berikut ini adalah

- A. P (12, 3)
- B. P (5, 6)
- C. P (3, 6)
- D. P (6, 3)
- E. P (4, 6)



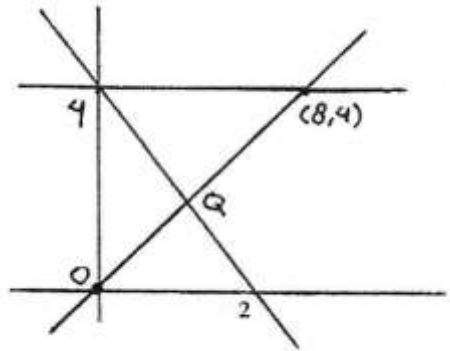
14. Koordinat titik P untuk gambar berikut ini adalah

- A. P (2, 3)
- B. P (3, 2)
- C. P (4, 3)
- D. P (4, 2)
- E. P (5, 2)

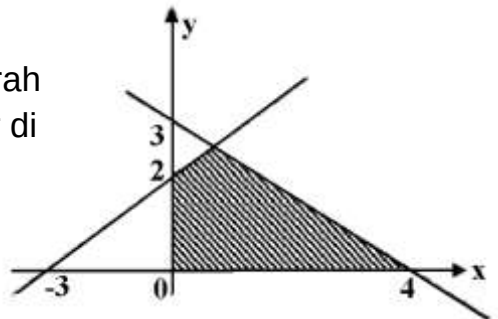


15. Tentukanlah sistem pertidaksamaan linier, untuk daerah yang diarsir pada gambar nomor 14 diatas

16. Tentukan koordinat titik Q untuk gambar berikut



17. Tentukanlah sistem pertidaksamaan untuk daerah penyelesaian pada gambar di samping



18. Tentukanlah sistem pertidaksamaan untuk daerah penyelesaian pada gambar di samping

